

(二) 工作区范围

工作区范围与2011年实施的《湖南省衡南县川口矿田外围钨矿普查》项目塘江沅矿区范围一致，面积9.56km²，地理坐标见(表1)，包括屋背冲、福王祠地段。塘江沅矿区位于衡东县南湾乡与衡南县花桥镇交界处，隶属衡东县南湾乡管辖。

工作区距衡阳市约50km，往北有公路通向衡东、衡山县，西有公路通往衡阳市（图1），区内交通、用电及通信均较方便。为该地区的钨矿找矿及开发提供了十分便利条件。

(四) 完成实物工作量及主要成果

1.完成实物工作量

本次工作严格按设计和规范要求，完成或超额完成设计工作量，本年度地质测量完成主要实物工作量见（表2）。

表2完成实物工作量一览表

序号	工作项目	计量单位	设计工作量	完成工作量	完成比例	备注
1	1：1000地质剖面	km	2.0	2.1	105%	
2	1：5000地质修测	km ²	9.56	9.56	100%	

2.主要成果

通过本次地质修测共发现小构造（石英脉、岩脉）40余条，新增9条，修改12处地质界线，大致查明了矿区内地质构造、岩浆岩等特征，基本达到了地质修测的目的。

1）本区出露的高枧群架枧田组（Pt_{3j}）板岩厚度较大，且因离岩体远近而热变质程度各异，各种岩性变化较大，本次工作通过实测地质剖面对其进行了划分，但此种热变质分带只在局部地段表现的较清楚，并不能以此来推断整个矿区。

2) 结合前期成果, 本次工作对矿前期和成矿期的花岗岩进行了划分。
本区岩浆岩大致可分为两期, 矿前期为中侏罗世岩前单元 (J₂Y) 中粗粒

黑云母花岗岩，成矿期为中侏罗世道士仙单元（ J_2D ）中细粒白云母花岗岩。且中侏罗世岩前单元（ J_2Y ）在地表鲜有出露。

3）在本次开展地质时，在地表发现多处蚀变花岗岩型钨矿露头（D1349等），黑钨矿发育于高枧群架枧田组（ Pt_3j ）板岩与中侏罗世道士仙单元（ J_2D ）接触界面附近的花岗岩内带中，黑钨矿呈斑块状、小团块状及细脉状产出（照片1）。



照片1蚀变岩中的黑钨矿

二、地质概况

（一）地层

工作区出露的地层较简单，只有高枧群架枧田组（ Pt_3j ）及第四系（ Q ）。

高枧群架枧田组（ Pt_3j ）：出露面积约 8.4km^2 ，达工作区面积的87.8%。岩性为灰绿色、暗灰色条带状绢云母板岩、绿泥石绢云母板岩、含凝灰质砂岩。由于该岩层岩性不同及距花岗岩的远近不一，经热液蚀变而形成了角岩化斑点状绢云母板岩、角岩化砂质绢云母板岩、角岩化砂质板岩、斑点状云母角岩、云母石英角岩、电气石云母石英角岩等。矿物成分主要为石英、绢云母、绿泥石，其次为电气石、黄铁矿等。

该地层厚度大，岩石致密，为成矿提供了必要的密闭空间，提供了良好的成矿环境。

第四系（ Q ）：主要分布在工作区中部河沟附近及低洼处，岩性为砂质粘土、砂土、砂砾石、砾石等。

（二）构造

矿区局部次级褶皱发育，屋背冲位于局部隆起的顶部，为矿体提供了必要的储存空间。断裂构造主要有北北西向和北东向两组，其中北北西向的次级构造及隆起的次级裂隙为本区的主要含矿构造。本次工作修改福王祠含矿构造2条，新发现有较好矿化矿脉2条。

龙王庙断裂：走向北西，倾向南西，倾角 $45 \sim 60^\circ$ ，该构造宽5 ~ 40m,贯穿本区，长大于6km,在本区表现为压扭性构造，断裂带中充填有石英、白云母、电气石、萤石等，成份复杂，具多次活动特征。沿构造的上下盘发育一组与之近似平行的含钨石英脉，脉体呈右行交替出现，该组石英脉是区内福王祠地段的主要含矿构造。

磴子岭断裂：走向北东，倾向北西，倾角 75° 左右，该构造宽1 ~ 2m，位于龙王庙断裂的上盘，控制着屋背冲及屋背冲向南部延伸段的岩体形态，沿该构造的下盘有少量岩体出露。

（三）岩浆岩

矿区内岩体为川口岩体的一部分，出露约 0.80km^2 ，由众多小岩体群组成，岩性有中粗粒黑云母花岗岩、中细粒白云母花岗岩，分别属中侏罗世岩前单元（ J_2Y ）、中侏罗世道士仙单元（ J_2D ）。其中，中侏罗世道士仙单元中细粒白云母花岗岩，出露于地表，在深部呈岩脉侵位于中侏罗世岩前单元花岗岩中，为本矿区的赋（含）矿岩体。中侏罗世岩前单元（ J_2Y ），在地表鲜有出露，赋矿不明显。在高润群板岩为顶盖内接触带内，中细粒白云母花岗岩云英岩化、钾长石化强，赋矿性强。在小岩体内外接触带附近和隐伏花岗岩隆起带发育着成群、成组的含钨石英脉。

四、存在问题

1.山高林密，地表浮土层较厚，各矿脉沿走向上的追索存在较大困难。

2.本区高枳群架枳田组板岩出露较多，构造在板岩内表现形式较多，对各构造的划分和追索仍不够，有待深入研究。

3.本次工作对区内的岩浆岩进行了划分，但研究深度尚浅，需加强该方面的研究。